Сибирский журнал
индустриальной математики
Январь–март, 2007. Том X, № 1(29)

УДК 517.9:519.8

ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И K–ПРОСТРАНСТВА

С. С. Кутателадзе

Краткий обзор идей Л. В. Канторовича (1912–1986) и истории создания линейного программирования и теории упорядоченных векторных пространств.

19 января 2007 года исполняется 95 лет со дня рождения Леонида Витальевича Канторовича. В. В. Леонтьев и Л. В. Канторович — единственные русские ученые, удостоенные Нобелевской премии по экономике. Л. В. Канторович занимает особое место в мировой науке, находясь в ряду тех ее гигантов, кто синтезировал в своем творчестве точное и гуманитарное мышление. В члены-корреспонденты Академии наук Леонид Витальевич был избран по экономике в 1958 году и стал академиком по математике в 1964 году. Людей с аналогичным фактом биографии Российская академия наук не имеет. Л. В. Канторович был среди ученых, составивших первый костяк Сибирского отделения, и более десятка лет жил и работал в Новосибирском академгородке.

Мировая линия

Л. В. Канторович родился в Санкт-Петербурге в семье врача-венеролога 19 января 1912 года (6 января по старому стилю). Интересно, что во многих справочниках указана другая дата. Сам Леонид Витальевич всегда с улыбкой отмечал, что он себя помнит с 19.01.1912. Дарование мальчика проявилось очень рано. Уже в 1926 году в возрасте 14 лет он поступил в Ленинградский университет. Вскоре он стал заниматься в кружке, организованном для студентов Г. М. Фихтенгольцем, а затем и в семинаре, посвященном дескриптивной теории функций. Ранние студенческие годы сформировали первую когорту наиболее близких товарищей. В кружке Г. М. Фихтенгольца занимались также Д. К. Фаддеев, И. П. Натансон, С. Л. Соболев, С. Г. Михлин и др., с которыми Леонид Витальевич был дружен всю жизнь. Старые друзья до конца жизни за глаза называли его «Лёнечка».

Закончив ЛГУ в 1930 году, Леонид Витальевич начал педагогическую работу в ленинградских вузах, сочетая ее с интенсивными научными исследованиями. Уже в 1932 году он — профессор Ленинградского института инженеров гражданского строительства и доцент ЛГУ. В 1934 году Леонид Витальевич становится профессором своей alma mater.

Основные труды в области математики Леонид Витальевич создал именно в свой «ленинградский» период. При этом в тридцатые годы он публикует больше статей по чистой математике, а сороковые годы для него — время работ по вычислительной математике, где он стал признанным лидером в стране.

При подготовке собрания сочинений Л. В. Канторовича в его личном архиве было обнаружено письмо академика Н. Н. Лузина, датированное 29 апреля 1934 года. Это письмо дает возможность почувствовать отношение к яркому дару Леонида Витальевича-математика. Николай Николаевич, один из первых математиков того времени и основатель знаменитой «Лузитании», писал:

> « ... Вы должны знать, каково мое отношение к Вам. Вас всего, как человека, я не знаю еще, но угадываю мягкий чарующий характер. Но то что я точно знаю — это размер Ваших духовных сил, которые, насколько я привык угадывать людей, представляют

© **2007 Кутателадзе С. С.**

в науке неограниченные возможности. Я не стану произносить соответствующего слова — зачем? Талант — это слишком мало. Вы имеете право на большее ... ».

С конца тридцатых годов творчество Л. В. Канторовича обретает новые черты — он совершает серьезный прорыв в экономической науке. В 1939 году выходит в свет его знаменитая брошюра «Математические методы организации и планирования производства», ознаменовавшая рождение линейного программирования. В сороковые годы на поверхности научного информационного потока экономические работы Леонида Витальевича практически не публикуются. Однако в его творчестве экономическая проблематика выходит на первый план. Уже в военные годы он завершает работу над первым вариантом книги «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов», принесшей ему в 1975 году Нобелевскую премию.

В 1957 году Леонида Витальевича приглашают на работу во вновь создаваемое Сибирское отделение Академии наук. С этого момента основные публикации Леонида Витальевича относятся к экономике, за исключением всемирно известного курса функционального анализа, в студенческом жаргоне — «Канторович и Акилов».

Нельзя не отметить одну блестящую придумку Леонида Витальевича и его учеников: научные тарифы на такси. Люди старшего поколения помнят, как в 1960-е годы была введена плата за посадку и уменьшена такса за проезд, что немедленно привело к повышению рентабельности перевозок и выгодности коротких поездок для клиентов и водителей. Эта экономическая мера была разработана в результате математического моделирования, осуществленного Л. В. Канторовичем и группой его молодых учеников-математиков, и опубликована в самом престижном математическом журнале страны — в «Успехах математических наук».

Шестидесятые годы — время признания Леонида Витальевича. В 1964 году он избран действительным членом АН по Отделению математики и в 1965 году удостоен Ленинской премии.

В начале семидесятых годов Леонид Витальевич переехал в Москву, где продолжил занятия экономическим анализом. Леонид Витальевич всегда мечтал о внедрении новых математических методов в хозяйственную практику своей Родины и служил этой мечте до своей кончины 7 апреля 1986 года, невзирая на непонимание и откровенное противодействие ретроградов от науки и политики, управлявших страной. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Вклад в науку

Научное наследие Л. В. Канторовича огромно [1]. Его исследования в области функционального анализа, вычислительной математики, теории экстремальных задач, дескриптивной теории функций оказали фундаментальное влияние на становление и развитие названных дисциплин. Л. В. Канторович по праву входит в число основоположников современного экономико-математического направления.

Л. В. Канторович — автор более трехсот научных работ, которые при подготовке аннотированной библиографии его сочинений он сам предложил распределить по следующим девяти разделам: дескриптивная теория функций и теория множеств, конструктивная теория функций, приближенные методы анализа, функциональный анализ, функциональный анализ и прикладная математика, линейное программирование, вычислительная техника и программирование, оптимальное планирование и оптимальные цены, экономические проблемы плановой экономики.

Столь впечатляющее многообразие направлений исследований объединяется не только личностью Л. В. Канторовича, но и его методическими установками. Он всегда подчеркивал внутреннее единство науки, взаимопроникновение

идей и методов, необходимых для решения самых разнообразных теоретических и прикладных проблем математики и экономики. Еще одной характерной чертой его творчества является тесная взаимосвязь с наиболее трудными проблемами и самыми перспективными идеями математики и экономики того времени.

Осветить творчество Леонида Витальевича в краткой статье невозможно. Сам он выделял из сделанного в науке две вещи: линейное программирование и K-пространства. На этих жемчужинах творчества Леонида Витальевича стоит остановиться подробнее.

Линейное программирование. Линейное программирование изучают десятки тысяч людей во всем мире. Под этим термином скрывается колоссальный раздел науки, посвященный линейным оптимизационным моделям. Иначе говоря, линейное программирование — это наука о теоретическом и численном анализе и решении задач, в которых требуется найти оптимальное значение, т. е. максимум или минимум некоторой системы показателей в процессе, поведение и состояние которого описывается той или иной системой линейных неравенств. Сам термин линейное программирование был предложен в 1951 году американским экономистом Т. Купмансом. В 1975 году Л. В. Канторович и Т. Купманс получили Нобелевскую премию по экономическим наукам с формулировкой «за их вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». Особой заслугой Т. Купманса стала пропаганда методов линейного программирования и защита приоритета Л. В. Канторовича в открытии этих методов.

В США линейное программирование возникло в 1947 году прежде всего в работах Дж. Данцига. Поучительно привести слова Дж. Данцига об истории линейного программирования [2]:

> «Русский математик Л. В. Канторович на протяжении ряда лет интересовался применением математики к задачам планирования. В 1939 году он опубликовал обстоятельную монографию под названием „Математические методы организации и планирования производства“... Канторовича следует признать первым, кто обнаружил, что широкий класс важнейших производственных задач поддается четкой математической формулировке, которая, по его убеждению, дает возможность подходить к задачам с количественной стороны и решать их численными методами ...
>
> Канторович описал метод решения, основанный на имеющемся первоначально допустимом решении ... Хотя двойственные переменные и не назывались „ценами“, в целом идея метода состоит в том, что выбранные значения этих „разрешающих множителей“ для недостающих ресурсов можно довести до уровня, когда становится целесообразной переброска ресурсов, являющихся избыточными ...
>
> Если бы первые работы Канторовича были в должной мере оценены в момент их первой публикации, то, возможно, в настоящее время линейное программирование продвинулось бы значительно дальше. Однако его первая работа в этой области оставалась неизвестной как в Советском Союзе, так и в других странах, а за это время линейное программирование стало настоящим искусством».

Следует подчеркнуть, что с оптимальным планом любой линейной программы автоматически связаны оптимальные цены или «объективно обусловленные оценки». Последнее громоздкое словосочетание Леонид Витальевич выбрал из тактических соображений для повышения «критикоустойчивости» термина. Взаимозависимость оптимальных решений и оптимальных цен — такова краткая суть экономического открытия Л. В. Канторовича.

Пространства Канторовича. В середине 30-х годов прошлого века в исследованиях Леонида Витальевича создавалось новое важное направление функционального анализа — теория упорядоченных пространств. Л. В. Канторович ввел и подробно изучил класс так называемых дедекиндово полных векторных решеток, в которых всякое ограниченное множество элементов имеет точную верхнюю границу. Именно эти пространства и вошли в литературу как K-пространства или пространства Канторовича. Леонид Витальевич

дал разнообразные приложения своей теории ко многим вопросам функционального анализа, теории функций и теории функциональных уравнений.

Л. В. Канторович постоянно подчеркивал неразрывную связь теории K-пространств с теорией неравенств и экономической проблематикой. Последующие исследования многих авторов подтвердили, что идеи линейного программирования имманентны теории K-пространств в следующем строго математическом плане: выполнение в абстрактной математической структуре любого из принятых вариантов формулировок принципа двойственности с неизбежностью приводит к тому, что исходный объект является K-пространством.

Развитие булевозначных моделей теории множеств началось в 1960-е годы прошлого века в связи с решением П. Коэном проблемы континуума. Эта проблема был сформулирована Д. Гильбертом первой в эпохальном докладе на открытии Математического конгресса 1900 года. Прогресс возникшего булевозначного анализа [3] продемонстрировал фундаментальное значение расширенных K-пространств. Каждое из таких пространств, как оказалось, совершенно неожиданно служит равноправной моделью вещественной прямой и, значит, играет в математике ту же фундаментальную роль. Любопытно также отметить, что в связи с развитием новых логических моделей K-пространства были переоткрыты в 1980-е годы в США под названием булевы линейные пространства.

Удивительно прозорливым оказалось положение Л. В. Канторовича о том, что элементы любого K-пространства суть обобщенные числа. Эвристический принцип Канторовича нашел блестящее подтверждение в рамках современной математической логики. Пространства Канторовича дали новые модели поля вещественных чисел и обрели бессмертие.

Синтез культур

Л. В. Канторович по праву стал одним из основоположников математико-экономического направления. Открытое им линейное программирование изменило лицо экономической науки. Леониду Витальевичу хватило не только математического гения, но и интеллектуальной решимости бороться за признание новых экономико-математических теорий.

Идеи и методы линейного программирования положили начало глубоким междисциплинарным исследованиям, вышли далеко за пределы экономики и используются в разнообразных сферах человеческой деятельности. В истории науки двадцатого века трудно назвать другого ученого, сделавшего так много для взаимопроникновения математики и экономики, для объединения диаметрально противоположных способов научного мышления. И. М. Гельфанд отмечал, что среди своих современников, осуществлявших синтез математической и гуманитарной культур, он, наряду с Л. В. Канторовичем, может назвать только Дж. фон Неймана и Андрея Николаевича Колмогорова.

Альфред Маршалл (1842–1924), основатель кембриджской школы неоклассиков, «маршаллианцев», писал в своем капитальном трехтомнике [4]:

> « . . . функция анализа и дедукции в экономической науке состоит не в создании нескольких длинных цепей логических рассуждений, а в правильном создании многих коротких цепочек и отдельных соединительных звеньев.
>
> . . . Ясно, что в экономической науке нет места для длинных цепей дедуктивных рассуждений».

В 1906 году он сформулировал скептическое отношение к применению математики в экономике следующим образом (см. [5, с. 294]):

> «[*У* меня] в последние годы работы над этим предметом росло ощущение весьма малой вероятности того, что хорошая математическая теорема, имеющая дело с экономическими гипотезами, кажется хорошей экономикой. И я все больше и больше склонялся к следующим правилам:
>
> (1) Используй математику как язык для стенографии, а не исследовательский механизм.
>
> (2) Придерживайся математики, пока не закончил дело.

(3) Переведи на английский.
(4) Проиллюстрируй примерами, важными в реальной жизни.
(5) Сожги математику.
(6) Если не достиг успеха в (4), сожги (3). Особенно часто я пользовался именно последним приемом».

А. Маршалл последовательно противопоставлял экономическое и математическое мышление, призывая строить многочисленные короткие «гребешки» рассуждений в конкретном экономическом анализе. Ясно, что образ «гребешка» не имеет ничего общего с представлением о перевернутой пирамиде — кумулятивной иерархии универсума фон Неймана, в котором обитает современная теория множеств Цермело — Френкеля. Красота и сила математики со времен Древней Эллады до наших дней связаны с аксиоматическим методом, предполагающим вывод новых фактов с помощью сколь угодно длинных цепей формальных импликаций.

Бросающаяся в глаза разница в менталитете математиков и экономистов затрудняет их взаимопонимание и сотрудничество. Невидимы, но вездесущи перегородки мышления, изолирующие математическое сообщество от своего экономического визави. Этот статус-кво с глубокими историческими корнями всегда был вызовом для Леонида Витальевича, противоречащим его тезису о взаимопроникновении математики и экономики. Идеи Л. В. Канторовича востребованы человечеством, что видно по учебным планам любого экономического или математического факультета в мире.

Несмотря на все еще бытующее допотопное мнение, что «гол математико-научный император основного русла экономики» (см. [6]), аппарат математики и идея оптимальности стали подручными орудиями любого практикующего экономиста. Вычисление победит гадание. Экономика как вечный партнер математики избежит слияния с любой эзотерической частью гуманитарных наук, политики или беллетристики. Новые поколения математиков будут смотреть на загадочные проблемы экономики как на бездонный источник вдохновения и привлекательную арену приложения и совершенствования своих формальных методов.

Жизнь Л. В. Канторовича — путь ученого и гражданина, творчество которого неразрывно связано с судьбами близких ему людей, с идеей служения подлинным интересам своего Отечества вопреки любой идеологической конъюнктуре. Этот урок исключительно важен в наши дни. Попытки замолчать или оболгать жизнь и наследие Л. В. Канторовича обречены на провал. Пигмеям не спрятать гиганта ...

ЛИТЕРАТУРА

1. *Kantorovich L. V.* Selected Works. Parts 1, 2. London etc.: Gordon and Breach, 1996.
2. *Dantzig G. B.* Linear Programming and Extensions. Parts 1, 2. Princeton: Univ. Press, 1963.
3. *Кусраев А. Г., Кутателадзе С. С.* Введение в булевозначный анализ. М.: Наука, 2005.
4. *Marshall A.* Principles of Economics. London: Macmillan, 1920.
5. *Brue S. L.* The Evolution of Economic Thought. Fort Worth: Harcourt College Publ., 1993.
6. *Davidson P.* Is «Mathematical science» an oxymoron when used to describe economics // Post Keynesian Economics. 2003. V. 25, N 4. P. 527–545.

г. Новосибирск
Институт математики
им. С. Л. Соболева СО РАН
E-mail: sskut@math.nsc.ru

Статья поступила 15 августа 2006 г.